

Лабораторная работа №3

Вариационный ряд

Цель работы: вычислить математические характеристики вариационного ряда

Оборудование: ПК, табличный процессор Excel

Порядок выполнения работы:

1. Ознакомиться с материалами лекции “Математические характеристики вариационных рядов”
2. Выполнить задание №1, 2, 3 лабораторной работы
3. Оформить полученные результаты в виде отчета
4. Отчет разместить в электронном учебном курсе в Moodle
5. Подготовить работу к сдаче

Задание №1

1. Построить вариационный ряд

x_i	m_i
9	1
12	2
13	2
14	6
15	5
16	4
17	2
19	1
21	1
23	1
27	1
СУММ	26

2. Провести анализ построенного вариационного ряда

min	9		n	26
max	27			

1. Характеристики положения (средняя арифметическая, мода, медиана).									
ср ар $\bar{x}$	15,615	Mo	14	Me	15				
2. Характеристики рассеяния (дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации).									
дисперсия	12,698	ср кв откл	3,5635	коэф вар	23%				
3. Характеристики меры скошенности (коэффициент асимметрии).									
коэф асимметрии	1,3875								
4. Характеристики островершенности (эксцесс).									
эксцесс	2,5205								

Задание №2

- Какова нижняя и верхняя граница интервалов (по таблице 1)

Нижняя граница - 100, 300, 500, 700, 900, 1100

Верхняя граница - 300, 500, 700, 900, 1100, 1300

Задание №3

- Определите начало первого интервала и правую границу последнего интервала

		i =	70 - 60 =	10	
Начало первого интервала =	x_max - i =		50		
		i =	100 - 90 =	10	
Правая граница последнего интервала =	x_min + i =		110		

- Для данных Задания №1 определите оптимальную величину интервала и представьте ряд из этого задания в виде интервального ряда

max	27			xi		mi
min	9			9	12	1
				12	15	10
n	26			15	18	11
				18	21	1
k	5,561			21	24	2
	6			24	27	0
Δ	3					

3. Для данных Задания №1 вычислите оптимальную величину интервала по формуле и сравните его с интервалом, вычисленным по формуле Стерджесса

max	27
min	9
n	26
L	6,52
	7
Δ	2,57

Формула из задания

max	27
min	9
n	26
k	5,561
	6
Δ	3

Формула Стерджесса

По формуле Стерджесса - 3

По формуле из задания - 2,57

Результат, полученный при использовании формулы из задания, приближенно равен результату, вычисленному через формулу Стерджесса.

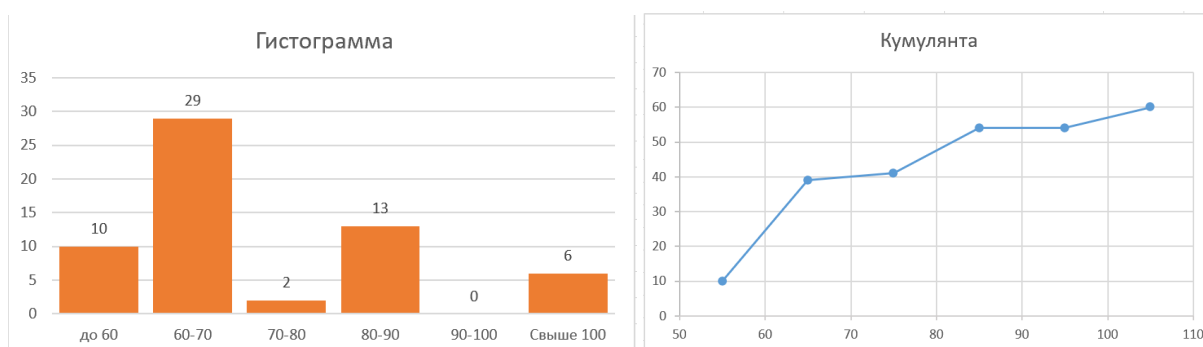
4. Для данных Таблицы 1 накопите частоты и расположите их в таблице в восходящем и нисходящем порядке. На что они указывают? Поясните

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Интервалы расходов		Число покупателей (mi)		Доля покупателей (wi)			Накопленные частоты (v) в восходящем порядке	Накопленные частоты (v) в нисходящем порядке
2	100 - 300		30		0,163			30	184
3	300 - 500		38		0,207			68	154
4	500 - 700		50		0,272			118	116
5	700 - 900		31		0,168			149	66
6	900 - 1100		22		0,120			171	35
7	1100 - 1300		13		0,070			184	13
8		сумма	184						
9								кол-во покупателей с расходами меньшими, чем верхняя граница соответствующего интервала	кол-во покупателей с расходами большими, чем нижняя граница соответствующего интервала

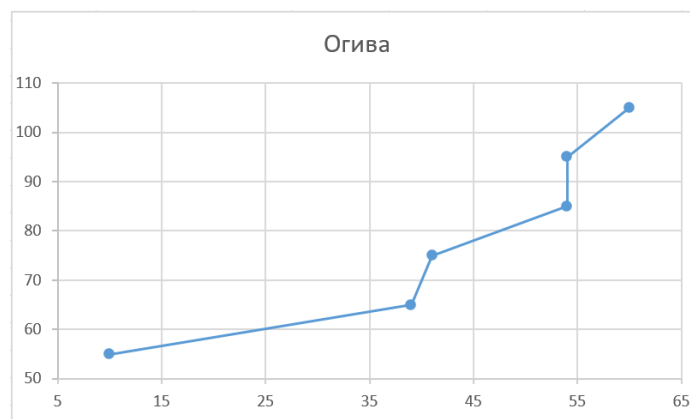
5. Постройте полигон распределения для Задания 1



6. Постройте гистограмму и кумулянту для данных таблицы 2



7. Постройте огиву для данных из таблицы 2



8. Для данных Задания №1 вычислить: 25-й, 50-й и 90-й перцентили в вариационном ряду.

25-й перцентиль	14
50-й перцентиль	15
90-й перцентиль	21,6

9. По данным таблицы 2 вычислите медиану

Me интервал	60-70
Me	66,89655

10. По данным таблицы 2 вычислите моду

Мо интервал	60-70
Мо	64,13043

11. Вычислите среднюю арифметическую для Задания №1 по формулам средней арифметической и средней арифметической взвешенной

ср арефм	15,61538462
ср арефм взвеш	15,61538462

12. Проверить, насколько медиана и средняя арифметическая чувствительны к положению крайних значений ряда (для данных Задания1)

16	12	15	15	23	9	15	13	14	14	21	15	14
17	27	15	16	12	16	19	14	16	17	13	14	14
ср ар	15,62				Ме	15						
10000	12	15	15	23	9	15	13	14	14	21	15	14
17	27	15	16	12	16	19	14	16	17	13	14	14
ср ар	399,6				Ме	15						

Медиана менее чувствительна к добавлению аномального значения, чем средняя арифметическая.

13. Может ли в одном ряду быть несколько мод?

Да, может. В случае, если в одном ряду несколько значений встречаются максимальное число раз (одинаково часто между собой), то все такие числа будут являться модами.